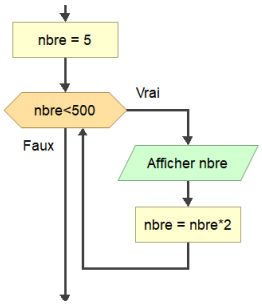
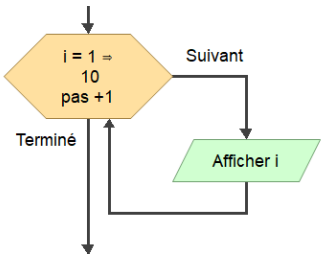
Boucle (structure itérative)

lundi 7 septembre 2026 14:20



Exemple de boucle conditionnelle : While

- Initialisation : nbre=5
- Condition : nbre<500
- Incrémentation : nbre=nbre*2



Exemple de boucle inconditionnelle : For

- Initialisation : i=1
- Condition : jusqu'à ce que i = 10
- Incrémentation : +1

Les 3 étapes se font dans la structure de boucle

Exercices

niveau 1

1. Afficher les nombres de 1 à 10
2. Afficher les nombres de 1 à 10 sur la même ligne
3. Afficher les nombres de 50 à 128 avec un pas de 7

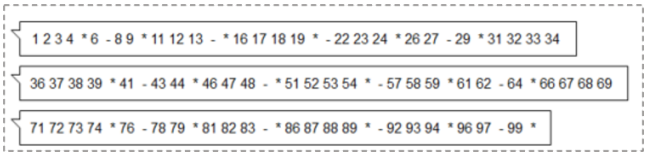
niveau 2

1. Demander un nombre entier à l'utilisateur et afficher les 5 nombres suivants
2. Demander un nombre entier positif à l'utilisateur et afficher les nombres de 1 jusqu'au nombre choisi
3. Demander un nombre entier positif à l'utilisateur et afficher la somme des nombres de 1 jusqu'au nombre choisi

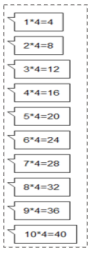
niveau 3

1. Lire un nombre réel a et un nombre entier positif n et calculer a*n sans utiliser l'opération de multiplication
2. Lire un nombre réel a et un nombre entier positif n et calculer a^n sans utiliser la fonction puissance
3. Rechercher tous les diviseurs d'un nombre entier donné
4. Afficher les nombres de 1 à 100 sauf les multiples de 5 qui seront remplacés par une étoile et les multiples de 7 par un tiret. Si le nombre est à la fois multiple de 5 et de 7, ne rien afficher mais faire un retour à la ligne.

   Affichage attendu :

5. Demander un nombre entier positif à l'utilisateur et afficher la table de multiplication

6. Ecrire un organigramme qui écrit les messages suivants en fonction du choix de l'utilisateur :

   (1) Bonjour - (2) Bonsoir - (3) Au revoir

   Le programme s'arrête si l'utilisateur entre un nombre différent de 1, 2, 3

   Avant de terminer, remercier l'utilisateur pour sa participation